



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论

郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第三章 矩阵分解

3.4 对角化分解

第三章 矩阵分解——对角化分解

定义3.4.1(单纯矩阵) 若 n 阶复方阵 A 相似于对角阵 Λ ,
即存在 n 阶可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \Lambda$$

则矩阵 A 称为**可对角化矩阵**(或**单纯矩阵**).

注: 单纯阵的定义式就是单纯阵的对角化分解式, 它实际上是Schur分解的一种特殊形式.

第三章 矩阵分解——对角化分解

定理3.4.1 设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的全部互异特征根为 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ ($m \leq n$), 则以下命题等价:

- (1) A 是单纯矩阵;
- (2) A 有 n 个线性无关的特征向量;
- (3) 特征值 λ_i ($i = 1, \dots, m$) 的代数重数等于其几何重数;
- (4) $\sum_{i=1}^m \dim E(\lambda_i) = n$;
- (5) 最小多项式 $m_A(\lambda)$ 无重根.**



第三章 矩阵分解——对角化分解

例 设线性变换 $T \in L(\mathbb{R}^3)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 下的矩阵为 A , 即 $T[\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3] = [\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3]A$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

问: 线性变换 T 可否对角化.

若 T 可对角化, 试求满秩矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角阵

分析: 线性变换 T 可否对角化就等价于矩阵 A 是否为单纯矩阵.



第三章 矩阵分解——对角化分解

首先计算矩阵 A 的特征多项式

$$f_A(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 5)$$

方法一: 又知 $A(A - 5I) = 0$, 故 A 的最小多项式为

$$m_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 5).$$

由于 $m_A(\lambda)$ 无重根, 故 A 是单纯矩阵, 即线性变换 T 可作对角化.

第三章 矩阵分解——对角化分解

首先计算 A 的特征多项式

$$f_A(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 5)$$

方法二: 特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 的几何重数为

$$n - \text{rank}(0I - A) = 3 - 1 = 2$$

特征值 $\lambda_3 = 5$ 的几何重数为

$$n - \text{rank}(5I - A) = 3 - 2 = 1$$

因此, 所有特征值的代数重数均等于其几何重数. 故 A 是单纯矩阵.

第三章 矩阵分解——对角化分解

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ ，解方程 $(0I - A)x = 0$ 得到两个线性无关的特征向量，分别为

$$x_1 = [2, 0, 1]^T, \quad x_2 = [0, 1, 0]^T$$

对于 $\lambda_3 = 5$ ，解方程 $(5I - A)x = 0$ 得到一个特征向量 $x_3 = [1, 0, -2]^T$

令 $P = [x_1, x_2, x_3]$ ，故 P 为可逆矩阵，满足

$$P^{-1}AP = \text{diag}(0, 0, 5)$$

第三章 矩阵分解——对角化分解

注: 复方阵某一特征值的代数重数为1, 则它的几何重数必为1.

推论3.4.1 若 n 阶复方阵 A 恰好有 n 个互异特征值, 则它必可对角化, 反之则不然.



第三章 矩阵分解——对角化分解

例 复方阵 A 满足 $A^2 = A$, 判断 A 是否可对角化.

解: 由 $A^2 = A$ 知,

$$g(\lambda) = \lambda^2 - \lambda$$

是 A 的零化多项式.

注意 $g(\lambda)$ 不一定是 A 的最小多项式, A 的最小多项式 $m_A(\lambda)$ 只能是

$$m_A(\lambda) = \lambda \text{ 或 } m_A(\lambda) = \lambda - 1 \text{ 或 } m_A(\lambda) = \lambda^2 - \lambda.$$

因此, A 的最小多项式也无重根, 即矩阵 A 是单纯矩阵.

第三章 矩阵分解——对角化分解

推论 若复方阵 A 的零化多项式 $g(\lambda)$ 无重根,
则矩阵 A 是单纯矩阵.

注: 上述两推论仅作为 A 为单纯矩阵的充分非必要条件.



第三章 矩阵分解——对角化分解

例 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, 求 A^{100} .



第三章 矩阵分解——对角化分解

定义3.4.2(酉相似对角化) 若 n 阶复方阵 A 酉相似于对角矩阵 Λ , 即存在 n 阶酉矩阵使得 $U^H A U = \Lambda$, 则称矩阵 A 是**可酉相似对角化的**.

思考: 何种矩阵可作酉相似对角化?

分析: 假设存在酉阵 U 使得 $U^H A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 并令 $U = [\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n]$, 则有

$$A[\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n] = [\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n] \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

$$A\mathbf{u}_i = \lambda_i \mathbf{u}_i, i = 1, \dots, n$$

这表明 $\mathbf{u}_i$ 是属于特征值 λ_i 的特征向量.



第三章 矩阵分解——对角化分解

思考: 何种矩阵可作酉相似对角化?

分析: 特征向量 $\mathbf{u}_i$ 和 $\mathbf{u}_j (i \neq j)$ 两两正交, 这表明 A 有 n 个正交的特征向量.

考查两个不同特征子空间 $E(\lambda_i)$ 和 $E(\lambda_j)$, 则

$$E(\lambda_i) \perp E(\lambda_j)$$

这也说明对酉矩阵而言, 属于不同特征值的特征向量必正交.

第三章 矩阵分解——对角化分解

例 考查Hermite矩阵 A 是否可作酉相似对角化.

分析: 利用Schur引理可得

$$U^H A U = \Lambda$$

式中, U 是酉矩阵, Λ 是上三角矩阵.

对上式两端取共轭转置, 得

$$U^H A^H U = \bar{\Lambda}$$

式中, 下三角阵 $\bar{\Lambda} = (\Lambda)^H$. 由于 $A = A^H$, 故 $\Lambda = \bar{\Lambda}$. 故 Λ 只能是对角阵, 且对角元素必为实数.

第三章 矩阵分解——对角化分解

推论3.4.3 复方阵 A 是Hermite矩阵当且仅当 A 的所有特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为实数, 且存在酉矩阵 $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$U^H A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

推论3.4.4 实方阵 A 是对称阵当且仅当 A 的所有特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为实数, 且存在正交矩阵 $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

第三章 矩阵分解——对角化分解

例 求正交矩阵 Q 使得 $Q^T B Q$ 为对角阵, 其中

$$B = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 3 & -3 \\ -3 & -1 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & -3 & -1 \end{bmatrix}$$

.



第三章 矩阵分解——对角化分解

注：求Hermite矩阵 A 酉相似于对角阵的步骤如下：

- (1) 求出 A 的全部相异特征值及重数；
- (2) 对于每个特征值 λ ，求方程 $(\lambda I - A)x = 0$ 的一个基础解系，并将其单位正交化处理；
- (3) 由标准正交特征向量生成酉矩阵 Q ，则 $Q^T A Q$ 是对角矩阵。



第三章 矩阵分解——对角化分解

定义 3.4.3 (正规矩阵) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 若 $A^H A = A A^H$, 则称 A 为**正规矩阵**(或**规范矩阵**).

Hermite阵、反Hermite阵、正交阵、酉矩阵等都是正规阵. 再如,

$$B = U^H \text{diag}(3 + 5i, 2 - i)U$$

也是正规阵, 其中 U 为任意二阶酉矩阵.



第三章 矩阵分解——对角化分解

定理3.4.2 复方阵 A 是正规矩阵当且仅当 A 酉相似于对角阵, 即 $A^H A = A A^H$ 当且仅当存在酉矩阵 U 使得

$$U^H A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

证明: 充分性显然

必要性: 由Schur引理, 存在酉阵 U , 使得

$$U^H A U = \Lambda, \quad \Lambda \text{ 为上三角矩阵}$$

$$A^H A = A A^H, \quad \Lambda^H \Lambda = \Lambda \Lambda^H$$

Λ 非对角元为零

第三章 矩阵分解——对角化分解

推论3.4.5 复方阵 A 是正规矩阵当且仅当 A 有 n 个特征向量构成 $\mathbb{C}^n$ 空间的一组标准正交基，且属于 A 的不同特征值的特征向量正交.

证明：必要性：若 A 是正规矩阵，则矩阵 A 可酉相似对角化即一定存在 n 个线性无关的特征向量构成 $\mathbb{C}^n$ 空间的一组标准正基.

由于属于不同特征值的特征子空间正交
即 A 的不同特征值的特征向量正交.

第三章 矩阵分解——对角化分解

推论3.4.5 复方阵 A 是正规矩阵当且仅当 A 有 n 个特征向量构成 $\mathbb{C}^n$ 空间的一组标准正交基，且属于 A 的不同特征值的特征向量正交.

证明：充分性：矩阵 A 有 n 个标准正交特征向量

即矩阵 A 可酉相似对角化

故 A 是正规矩阵.



第三章 矩阵分解——对角化分解

例 设 A 是3阶实对称矩阵, 若 A 相似于对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}(3, 9, 3)$, 且 $\boldsymbol{x}_1 = [1, 2, 3]^T$, $\boldsymbol{x}_2 = [1, 1, 1]^T$ 是矩阵 A 的特征向量, 求矩阵 A .

分析: 如何求 A 的第三个线性无关的特征向量呢?

$$(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2) = 6$$

故 $\boldsymbol{x}_1$ 与 $\boldsymbol{x}_2$ 不正交. 这表明 $\boldsymbol{x}_1$ 与 $\boldsymbol{x}_2$ 一定是属于特征值3的特征向量.

设 $\boldsymbol{x}_3$ 是属于特征值9的特征向量, 则

$$(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_3) = 0, (\boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3) = 0$$

第三章 矩阵分解——对角化分解

解得 $\boldsymbol{x}_3 = [1, -2, 1]^T$.

由此, 构造变换矩阵 P 为

$$P = [\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_3, \boldsymbol{x}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}, A = P\Lambda P^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -2 & 7 & -2 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$



第三章 矩阵分解——对角化分解

推论3.4.6 n 阶实方阵 A 是**正交矩阵**当且仅当 A 的所有特征值的模值为1, 且存在**酉矩阵** U 使得

$$U^H A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值.

推论3.4.7 n 阶复方阵 A 是**酉矩阵**当且仅当 A 的所有特征值的模值为1, 且存在**酉矩阵** U 使得

$$U^H A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值.

注: 正交阵酉相似对角化时的变换阵是酉矩阵.